Practicas de ordenador

Química Física II

David De Sancho

Contenido

1. Introducción al uso del sistema operativo Linux, Bash y Python

2. Resolución numérica de la ecuación de Schrödinger

3. Uso de Gaussview para el estudio de átomos

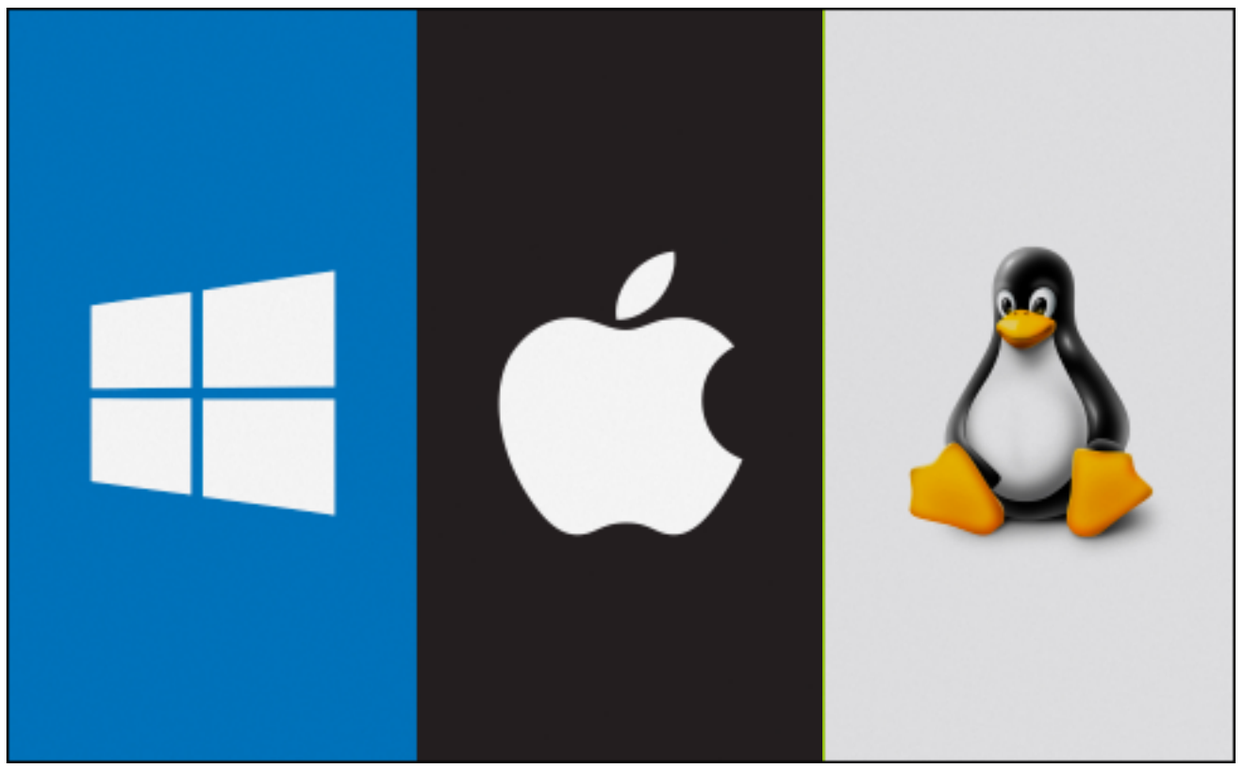
4. Cálculo de la superficie de energía potencial de moléculas

1

Introducción al uso del sistema operativo Linux, Bash y Python

1.1. Introducción al sistema operativo Linux

- Linux es el sistema operativo que usan el 94% de los supercomputadores del mundo, la mayor parte de los servidores de internet, la mayor parte del comercio financiero y un billón de aparatos que usan Android.



1.1. Introducción al sistema operativo Linux

- Linus Torvalds, un estudiante de Helsinki, comienza en 1991 un proyecto que consisten en escribir el núcleo (*kernel*) de un sistema operativo.

- Llama al producto Linux kernel. En 1992, GNU un proyecto de la Fundación para el Software Libre, licencia Linux usando la licencia pública general (GPL), que facilita la formación en todo el mundo de una comunidad de desarrolladores.



1.1. Introducción al sistema operativo Linux

- A mediados de los 90 diferentes desarrolladores crean “distribuciones” de Linux.



- Linux toma mucho prestado del sistema operativo Unix, pero se concibió como OS de código abierto y gratuito.

1.2. Interaccionando con Linux

- La manera más poderosa de interacciones con Linux es a través de un intérprete en la línea de comandos (shell). La “shell” de Linux es un programa, capaz de interpretar unas órdenes. Hay varios tipos de “shell”, pero nosotros nos centraremos en la más habitual, la Bourne Again Shell.

```
bash-3.2$
bash-3.2$ ls -F /
Applications/           System/
Library/                Users/
Network/                Volumes/
bash-3.2$
```

1.2. Interaccionando con Linux

- Nos vamos a familiarizar con algunos comandos de Linux. El más sencillo de ellos es ls

```
$ ls
```

```
Applications Documents    Library      Music        Pu
blic
Desktop      Downloads    Movies       Pictures
```

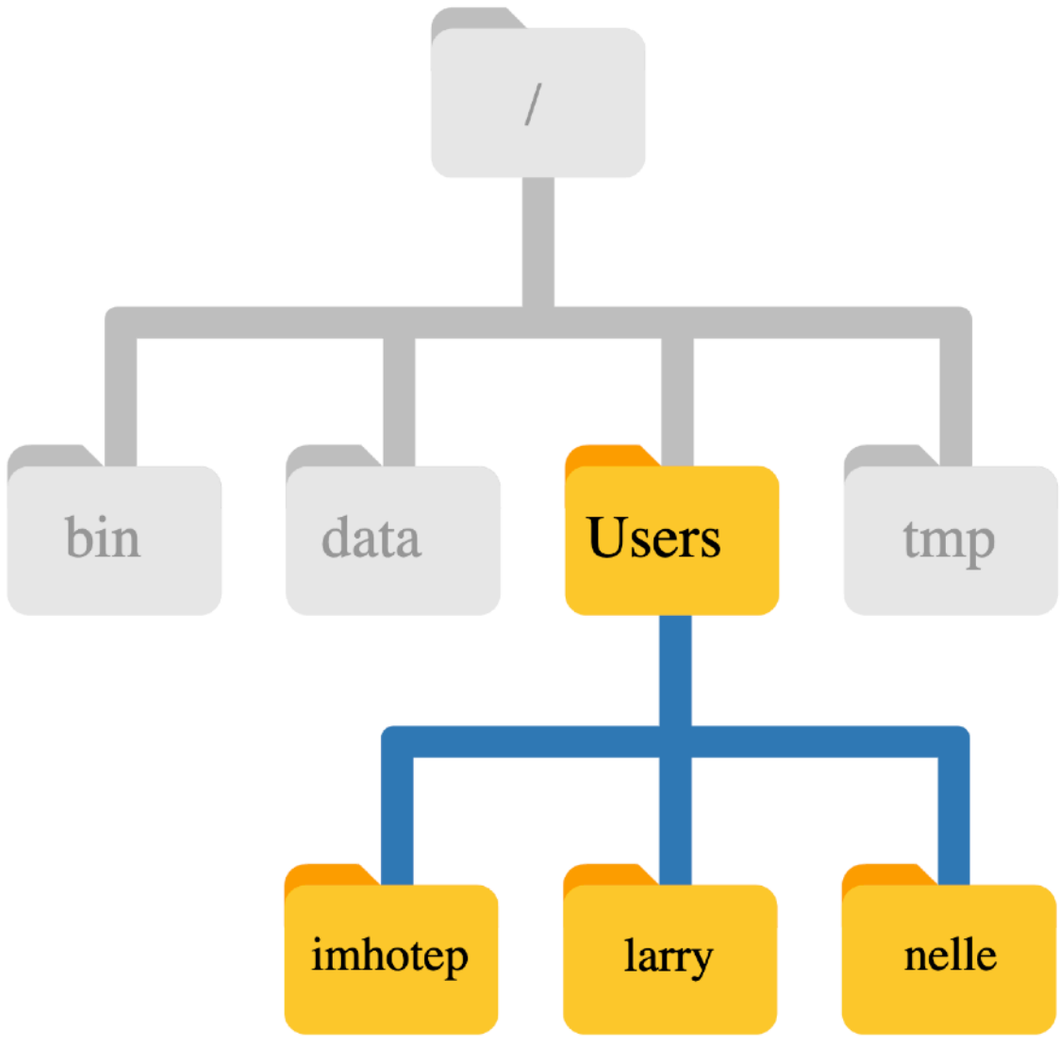
- Para saber cómo funcionan la mayoría de los comandos podemos pedir ayuda

```
$ man ls
```

```
$ ls --help
```

1.2. Interaccionando con Linux

- A través de la terminal accedemos a la estructura de ficheros de nuestro ordenador



1.2. Interaccionando con Linux

- Para trabajar con archivos en Linux usamos editores como **nano** o **vim**.

```
 GNU nano 2.0.6                File: draft.txt                      Modified

It's not "publish or perish" any more,
it's "share and thrive".
```

```
^G Get Help   ^O WriteOut   ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit       ^J Justify    ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

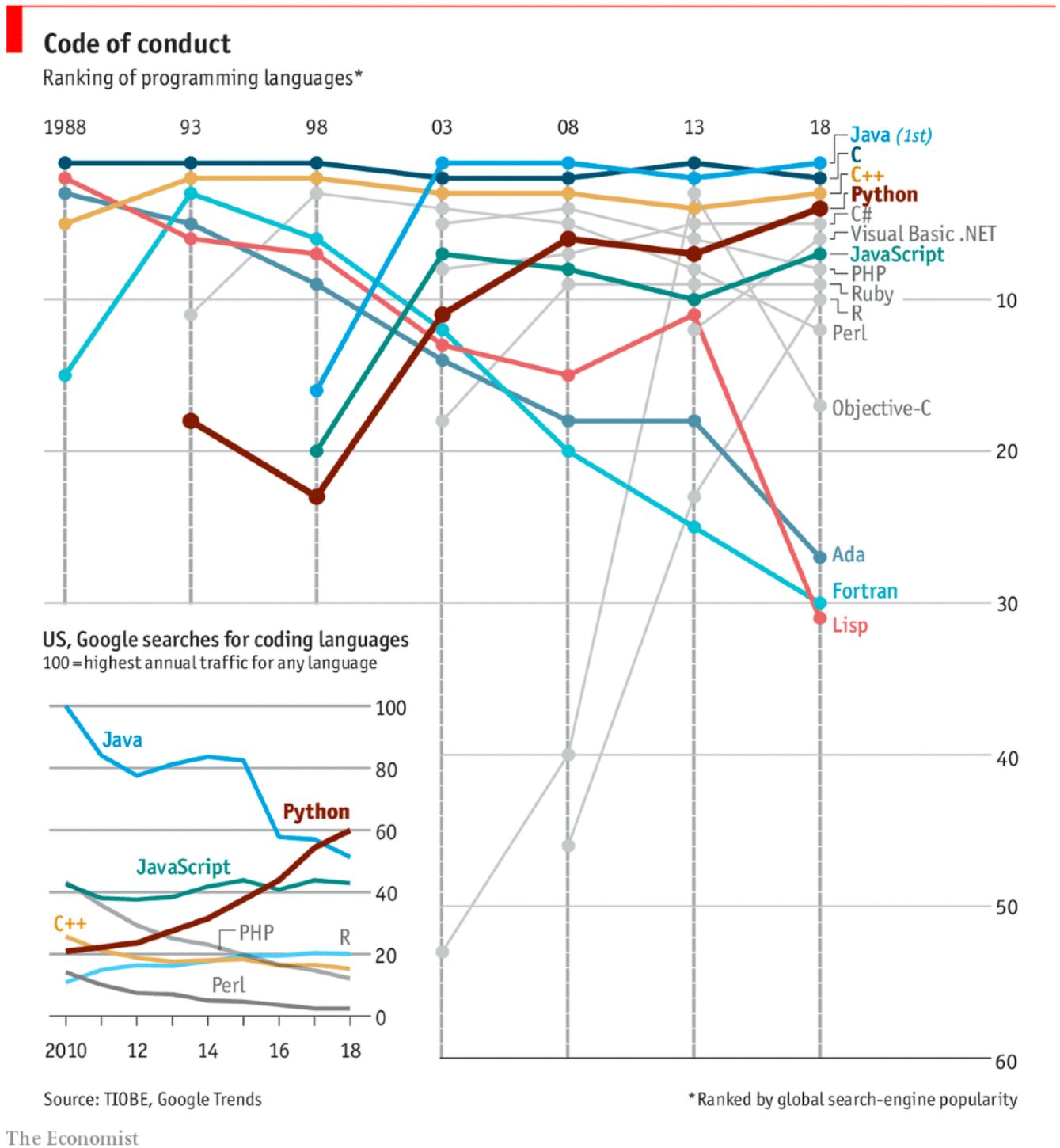
1.2. Interaccionando con Linux

Comando	Descripción	Opciones
`ls`	Lista de archivos y directorios	`-l`, `-lt`, `-ltr`
`pwd`	Escribe el *path*	
`df`	Mostrar la cantidad de espacio libre en disco	`-h`
`du`	Mostrar uso de disco por parte de archivos y directorios	`-h`
`man command`	Mostrar manual del programa `command`	
`grep`	Seleccionar un argumento	
`bg`	Mandar proceso al *background*	
`fg`	Traer proceso al *foreground*	
`touch file_name`	Crear archivo	
`rm file_name`	Borrar archivo	`-i, -r`
`cat file_name`	Mostrar archivo por pantalla	
`more file_name`	Mostrar gradualmente el archivo	
`nano file_name`	Mostrar el archivo con el editor `nano`	
`mv file1 file2`	Mover archivo	
`cp file1 file2`	Crear copia de `file1`	`-r`
`mkdir folder_name`	Crear directorio	
`cd folder_name`	Cambio de directorio `cd folder_name`	

1.3. Primeras nociones de programación en Python



1.3. Primeras nociones de programación en Python

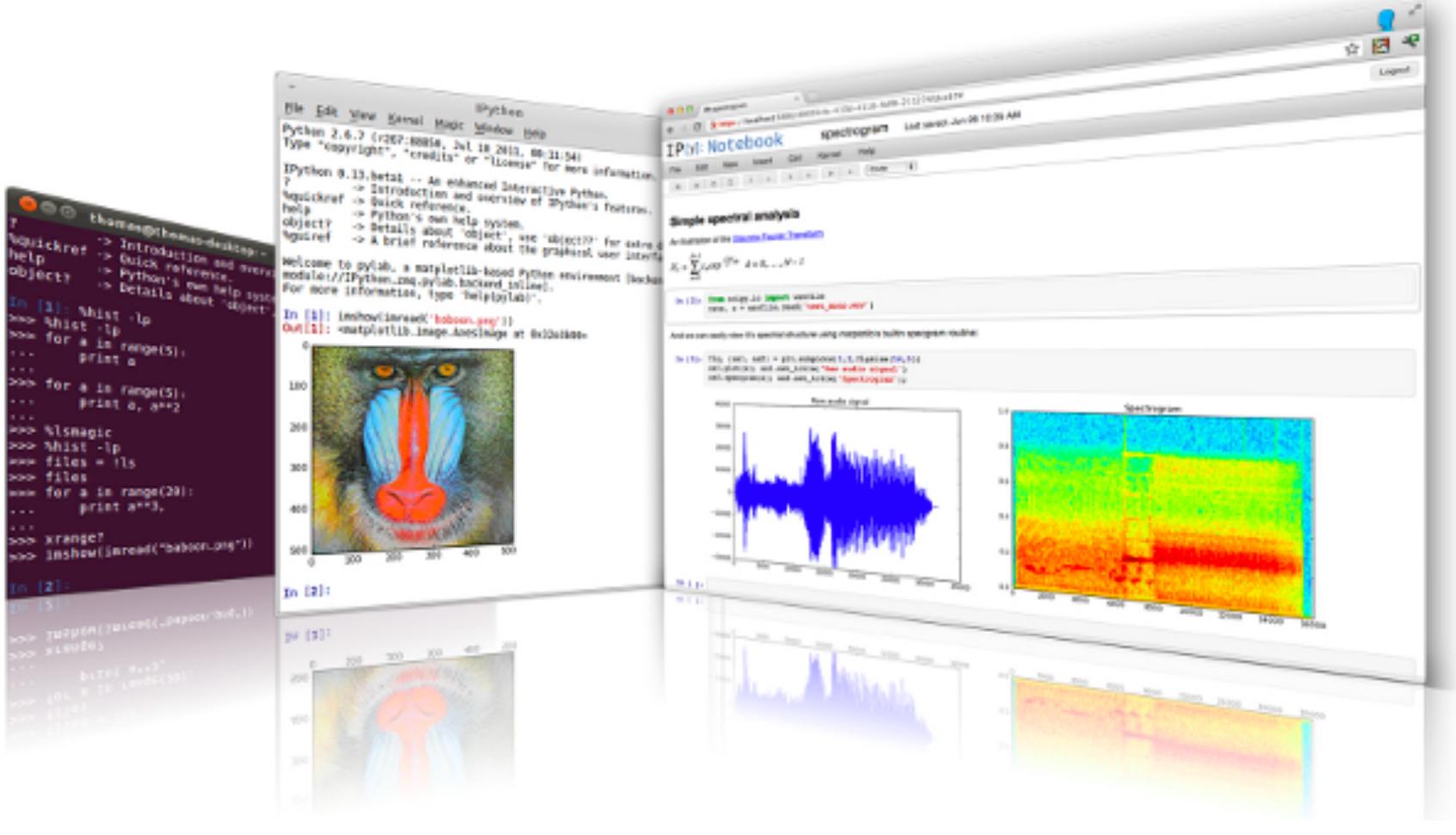


The Economist

1.3. Primeras nociones de programación en Python

Cómo interactuar con Python

- Terminal: python, ipython
- Browser: jupyter-notebook



1.3. Primeras nociones de programación en Python

- Python como calculadora

```
3 + 5 * 4
```

```
23
```

- Definiendo variables en Python

```
weight_kg = 60
```

```
print(weight_kg)
```

```
60
```

1.3. Primeras nociones de programación en Python

- Haciendo operaciones sencillas

```
# There are 2.2 pounds per kilogram
weight_lb = 2.2 * weight_kg
print(weight_kg_text, weight_kg, 'and in pounds:', weight_lb)
```

```
weight in kilograms: 65.0 and in pounds: 143.0
```

- Usando librerías

```
import numpy
```

1.3. Primeras nociones de programación en Python

- Cargando datos de un archivo

wget https://raw.githubusercontent.com/swcarpentry/files/master/inflammation-01.csv

```
data = numpy.loadtxt(fname='inflammation-01.csv', delimiter=',')
```

```
print('first value in data:', data[0, 0])
```

```
first value in data: 0.0
```

```
print('middle value in data:', data[30, 20])
```

```
middle value in data: 13.0
```

1.3. Primeras nociones de programación en Python

- Usando las funciones de numpy

```
print(numpy.mean(data))
```

```
6.14875
```

- Visualizando con matplotlib

```
import matplotlib.pyplot
image = matplotlib.pyplot.imshow(data)
matplotlib.pyplot.show()
```

2

Resolución numérica de la ecuación de Schrödinger

2.1. De los métodos analíticos a los métodos numéricos

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION

Technology Report

pubs.acs.org/jchemeduc

A Python Program for Solving Schrödinger's Equation in Undergraduate Physical Chemistry

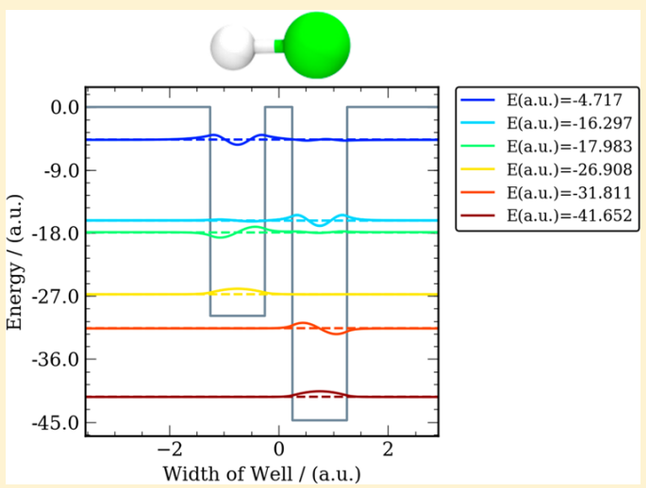
Matthew N. Srnec,*[,†] Shiv Upadhyay,[‡] and Jeffry D. Madura[‡,§]

[†]Department of Chemistry, Physics, and Engineering; Franciscan University, Steubenville, Ohio 43952 United States

[‡]Department of Chemistry and Biochemistry, Center for Computational Sciences; Duquesne University, Pittsburgh, Pennsylvania 15282 United States

Supporting Information

ABSTRACT: In undergraduate physical chemistry, Schrödinger's equation is solved for a variety of cases. In doing so, the energies and wave functions of the system can be interpreted to provide connections with the physical system being studied. Solving this equation by hand for a one-dimensional system is a manageable task, but it becomes time-consuming once students aim to make various changes and investigate the impact of those changes on the results. To address this challenge, numerical methods, such as the shooting and linear finite-difference methods, have been utilized to quickly solve Schrödinger's equation. In this technology report, we use the Python programming environment and the three-point finite-difference numerical method to find the solutions and plot the results (wave functions or probability densities) for a particle in an infinite, finite, double finite, harmonic, Morse, or Kronig–Penney finite potential energy well. We believe that this technology report will educate undergraduates on the basic tools of computer programming, data analysis, and making connections between mathematical models and the physical systems with which they are associated.



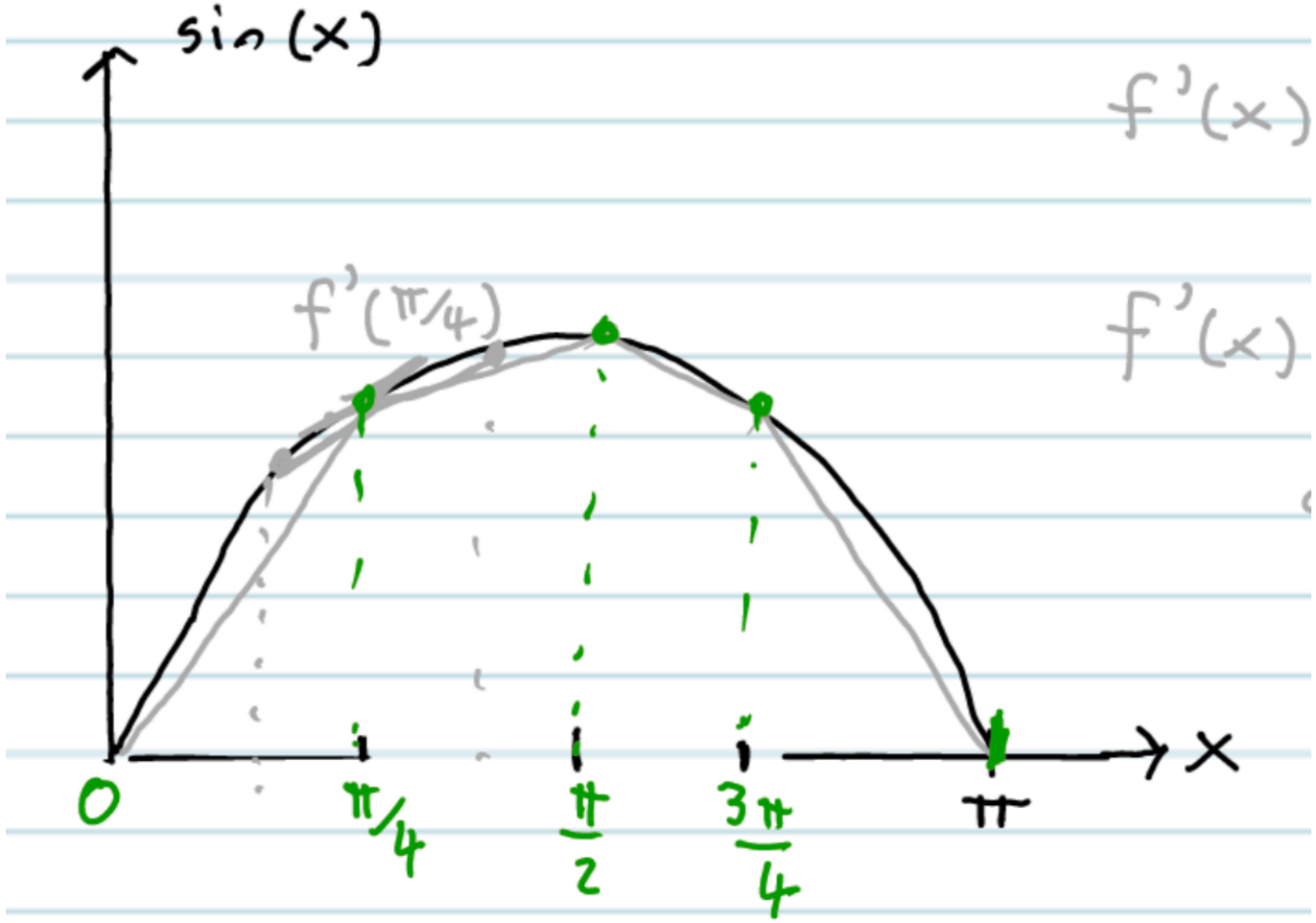
KEYWORDS: *Upper-Division Undergraduate, Physical Chemistry, Computer-Based Learning, Computational Chemistry*

2.1. De los métodos analíticos a los métodos numéricos

- En nuestro estudio de los sistemas modelo hemos resuelto de manera analítica la ecuación de Schrödinger.

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = E\psi$$



- Una alternativa es resolver estos sistemas numéricamente. Para ello escribimos una versión discreta de la función de onda.

2.2. Método de las diferencias finitas

- Para calcular la laplaciana de la función de onda necesitamos una segunda derivada. Para determinar su valor, usamos una expansión en serie de Taylor

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x)$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x)$$

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x)$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)}{h^2}$$

2.2. Método de las diferencias finitas

- Aplicamos la definición de segunda derivada que acabamos de generar

$$\psi''(x) = \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = \frac{\psi(x+h) + \psi(x-h) - 2\psi(x)}{h^2}$$

- Esta expresión se puede aplicar a una función de onda discretizada

$$\Psi = [\psi_1(x_1), \psi_2(x_2), ..., \psi_L(x_L)]$$

$$\psi''(x_n) = \frac{\psi(x_{n+1}) + \psi(x_{n-1}) - 2\psi(x_n)}{\Delta x^2}$$

2.2. Método de las diferencias finitas

- Podemos escribir nuestro hamiltoniano en forma de matriz

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{1}{\Delta x^2}\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & & & & & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & & & & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & & & & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ \psi_{n-1} \\ \psi_n \\ \psi_{n+1} \\ \vdots \\ \psi_L \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ \psi_{n-1} \\ \psi_n \\ \psi_{n+1} \\ \vdots \\ \psi_L \end{bmatrix}$$

2.2. Método de las diferencias finitas

- Podemos escribir nuestro hamiltoniano en forma de matriz

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{1}{\Delta x^2}\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & & & & & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & & & & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & & & & 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ \psi_{n-1} \\ \psi_n \\ \psi_{n+1} \\ \vdots \\ \psi_L \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} V_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & V_2 & 0 & 0 & & & & & 0 \\ 0 & 0 & V_3 & 0 & & & & & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & & V_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 0 & V_n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & & 0 & 0 & V_{n+1} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & & & & 0 & V_L \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ \psi_{n-1} \\ \psi_n \\ \psi_{n+1} \\ \vdots \\ \psi_L \end{bmatrix} = E\begin{bmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \vdots \\ \psi_{n-1} \\ \psi_n \\ \psi_{n+1} \\ \vdots \\ \psi_L \end{bmatrix}$$

2.2. Método de las diferencias finitas

- Resolvemos para los diferentes sistemas como problema de valores propios.

$$\mathbf{H}\Psi = E\Psi$$

$$(\mathbf{H} - E\mathbf{I})\Psi = 0$$

- Los valores propios de la matriz $\mathbf{H}$ son las energías y los vectores propios son las funciones de onda.

3

Uso de Gaussview para el estudio de átomos y moléculas

3.1. Método de Hartree Fock

Método variacional que permite obtener la mejor función de onda que se puede escribir con un sólo determinante de Slater

$$|\Psi_{HF}\rangle = |\psi_1\psi_2...\psi_i\psi_j...\psi_N\rangle$$

El método nos permite optimizar los orbitales que van a dar la mejor energía

$$E_{HF} = \langle\Psi_{HF}|\,\hat{H}\,|\Psi_{HF}\rangle =$$

$$= \sum_i \langle\psi_i|\,\hat{h}\,|\psi_i\rangle + \frac{1}{2}\sum_{ij}\{\underbrace{\langle\psi_i\psi_j|\psi_i\psi_j\rangle}_{\text{Coulomb}} - \underbrace{\langle\psi_i\psi_j|\psi_j\psi_i\rangle}_{\text{Exchange}}\}$$

$$\hat{h}(1) = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1,A}}$$

$$\langle\psi_i\psi_j|\psi_i\psi_j\rangle = \int \psi_i^\star(1)\psi_j^\star(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_i(1)\psi_j(2)d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \delta_{ij}$$

3.1. Método de Hartree Fock

Ecuación de Hartree-Fock

$$\left[\hat{h}(1) + \sum_j \left(\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1)\right)\right]\psi_i(1) = \epsilon_i \psi_i(1)$$

Operador de Fock: $\hat{f}(1) = \hat{h}(1) + \hat{v}^{HF}(1)$

Operador de Coulomb: $\hat{J}_j(1) = \int \frac{|\psi_j(2)|^2}{r_{12}} d\mathbf{r}_2$

$$\hat{J}_j(1)\psi_i(1) = \left\{\int \psi_j^\star(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_j(2)d\mathbf{r}_2\right\}\psi_i(1)$$

$$\langle\psi_i(1)|\,\hat{J}_j(1)\,|\psi_i(1)\rangle = \int \psi_i^\star(1)\psi_j^\star(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_i(1)\psi_j(2)d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

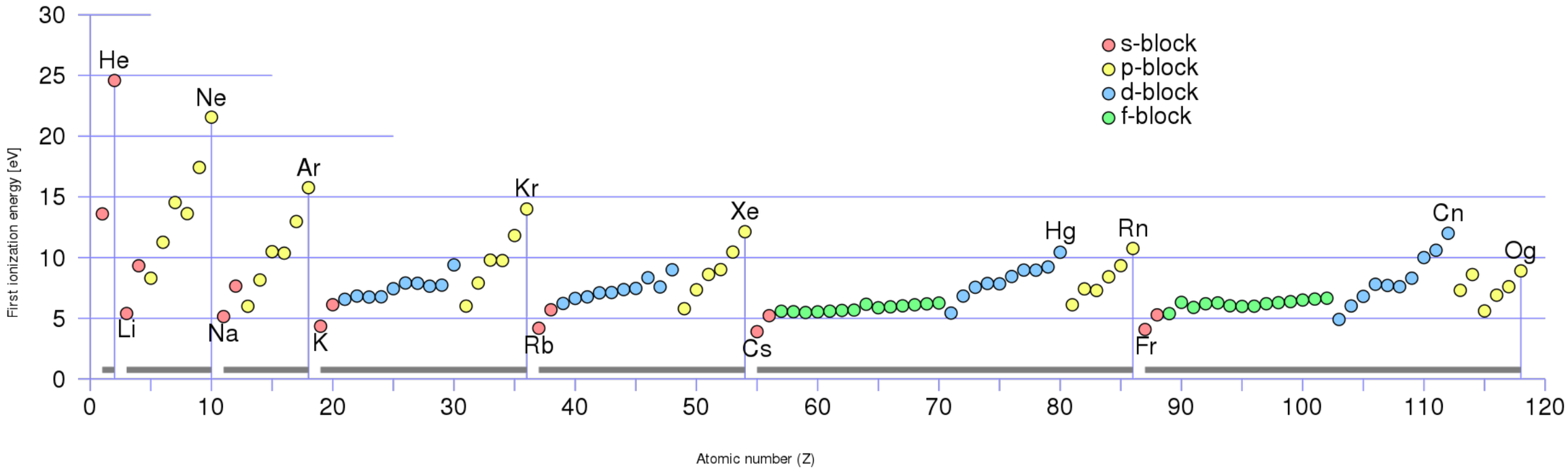
Operador de Intercambio:

$$\hat{K}_j(1)\psi_i(1) = \left\{\int \psi_j^\star(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_i(2)d\mathbf{r}_2\right\}\psi_j(1)$$

$$\langle\psi_i(1)|\,\hat{K}_j(1)\,|\psi_i(1)\rangle = \int \psi_i^\star(1)\psi_j^\star(2)\frac{1}{r_{12}}\psi_j(1)\psi_i(2)d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

3.1. Método de Hartree Fock

Teorema de Koopmans: la energía de ionización es igual a la energía del último orbital $-\epsilon_k$.

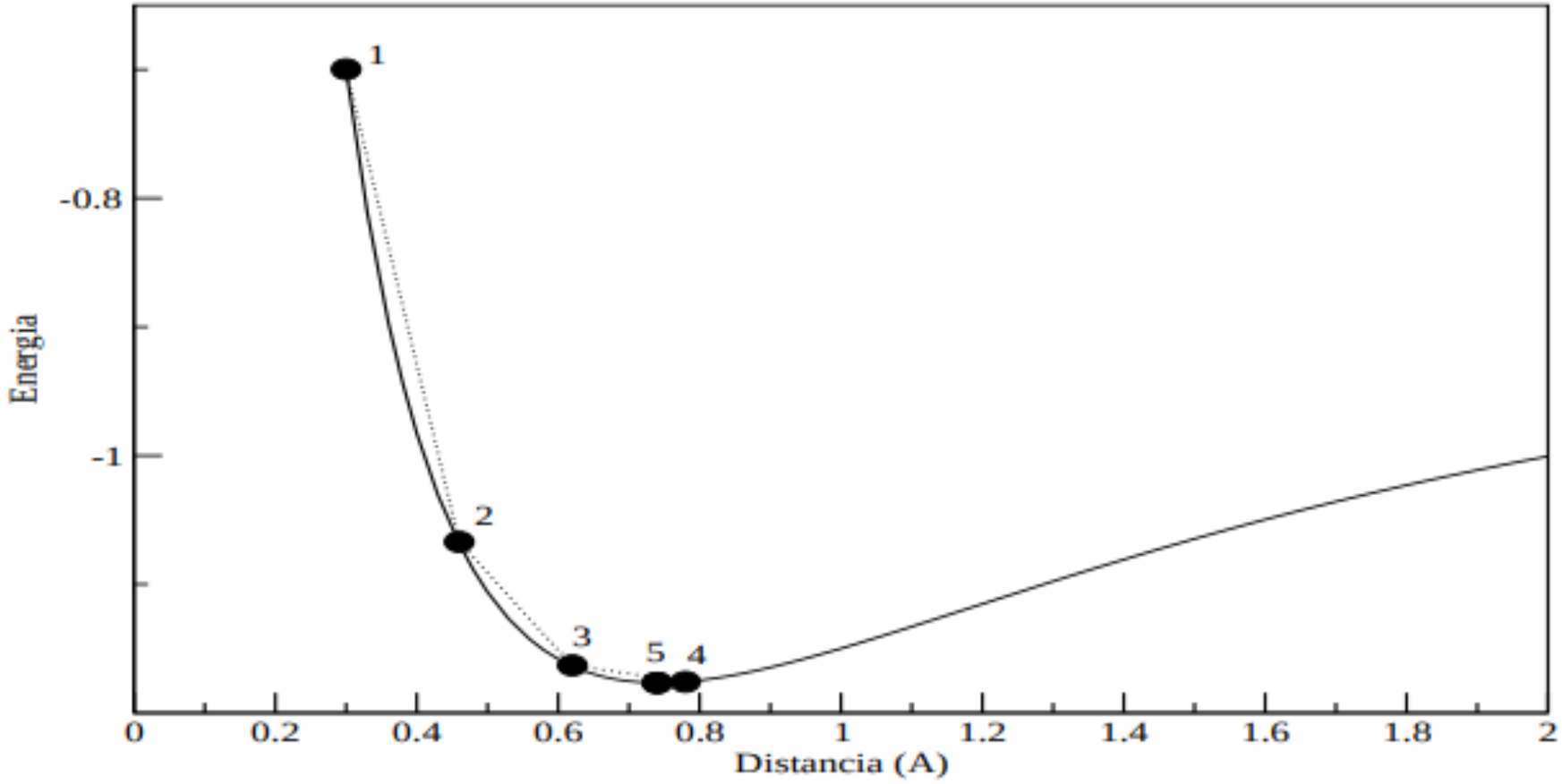


https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/ionEnergy.html

3.2. Aproximación de Born Oppenheimer

$$(\hat{T}_{\mathrm{e}} + \hat{V}_{\mathrm{ee}} + \hat{V}_{eN})\Psi_{\mathrm{e}}(\{r_i\};\{R_\alpha\}) = E_{\mathrm{e}}\{R_\alpha\}\Psi_{\mathrm{e}}(\{r_i\};\{R_\alpha\})$$

$$(\hat{T}_{\mathrm{N}} + \hat{V}_{\mathrm{NN}} + E_{\mathrm{e}})\Psi_{\mathrm{N}}(\{R_\alpha\}) = E_{\mathrm{Tot}}\Psi_{\mathrm{N}}(\{R_\alpha\})$$



Preguntas

1. Átomos:

    i. Reporta en una tabla las energías de ionización de los átomos de los tres primeros periodos de la tabla periódica. Compara los valores experimentales con los que hayas obtenido usando el método de Hartree-Fock.

    ii. Visualiza orbitales atómicos de distintas subcapas.

2. Moléculas

    i. Calcula la superficie de energía potencial e identifica la distancia de enlace. ¿Qué valor has encontrado?

    ii. Visualiza todos los orbitales moleculares del CO e intenta identificar qué orbitales atómicos los componen. ¿Qué nos dicen el orbital HOMO y LUMO acerca de la reactividad del CO?

    iii. Calcula el espectro infrarrojo del CO_2, visualiza los modos de vibración. ¿Cuántos modos has encontrado?

    iv. Calcula la superficie de energía potencial para el dicloruro de etano y describe los resultados obtenidos